LUNA-16

Инструкция по полному комплекту автопилотов kRPC

Старт	Кербин
Цель	Муна: орбита, посадка и взлёт
Финиш	Возвратная капсула на Кербине
Сборка	Luna-16 Mun Final

Версия 1.0 - финальная проверенная миссия

Быстрый старт

Перед полётом загрузите craft/Luna16_Mun_FINAL.craft, включите сервер kRPC и убедитесь, что нужный аппарат активен.

```
./.venv/bin/python connection_test.py
```

Миссия выполняется четырьмя скриптами строго по порядку:

1. Выведение

ascent_autopilot.py - контрольное слово ПУСК.

2. Перелёт к Муне

mun_transfer_autopilot.py - контрольное слово ЛУНА.

3. Посадка

mun_landing_autopilot.py - контрольное слово ПОСАДКА.

4. Возврат

mun_return_autopilot.py - контрольное слово ДОМОЙ.

Важно: контрольное слово вводится только после проверки выведенных в консоль орбиты, топлива и заряда.

Общие правила

- Не переключайте ступени вручную во время работы скрипта.
- Не включайте SAS или RCS вручную пока автопилот управляет ориентацией.
- При аварии нажмите Ctrl+C, загрузите сохранение и только потом перезапускайте скрипт.

Этап 1. Выведение

Запуск: ./.venv/bin/python ascent_autopilot.py
Подтверждение: ПУСК

- Ракета стоит на стартовом столе, тяга закрыта.
- Автопилот ведёт по программе тангажа и ограничивает Max-Q.
- ТТУ и центральная ступень отделяются автоматически; Poodle не включается раньше времени.
- Успех: орбита около 100 км и CSV в telemetry.

Этап 2. Перелёт к Муне

Запуск: ./.venv/bin/python mun_transfer_autopilot.py
Подтверждение: ЛУНА

- Орбита Кербина с Pe выше 75 км; Poodle имеет топливо.
- Скрипт сам строит окно, раскрывает антенны и проверяет энергию.
- После входа в SOI корректирует Pe и тормозит до орбиты около 50 км.
- Успех: связанная орбита Муны.

Этап 3. Посадка

Запуск: ./.venv/bin/python mun_landing_autopilot.py
Подтверждение: ПОСАДКА

- Орбита Муны в диапазоне 15-120 км.
- Выбирается самая ровная из освещённых площадок на доступной трассе.
- Poodle гасит максимум скорости, затем безопасно отделяется.
- Успех: ситуация Landed, нулевая тяга и раскрытые опоры.

Этап 4. Возвращение

Запуск: ./.venv/bin/python mun_return_autopilot.py
Подтверждение: ДОМОЙ

- Начало: аппарат неподвижно стоит на Муне.
- Пять возвратных двигателей выводят зонд на низкую орбиту Муны.
- Автопилот ищет уход к Кербину с атмосферным Pe около 32 км.
- Перед входом создаётся отдельное сохранение Luna16_before_reentry.
- Капсула отделяется на нисходящей ветви; парашют раскрывается автоматически.

Нулевой заряд

Если EC истощён, скрипт не пытается разворачивать капсулу. Он отключает автопилот, заранее взводит парашют и входит пассивно. Заряд после взведения парашюта для приземления не требуется.

Возобновление

Загрузите Luna16_before_reentry, сделайте нужный аппарат активным, снова запустите mun_return_autopilot.py и введите ДОМОЙ. Скрипт распознает продолжение у Кербина.

Контрольный чек-лист

Перед запуском

- □ Финальная craft-сборка
- □ kRPC запущен
- □ Тяга 0
- □ Активна вся ракета

Перед перелётом

- □ Ре Кербина > 75 км
- □ Poodle имеет топливо
- □ Нет лишних манёвренных узлов

Перед посадкой

- □ Орбита Муны 15-120 км
- □ Заряд > 25 EC
- □ Восемь посадочных двигателей

Перед возвратом

- □ Ситуация Landed на Муне
- □ Пять возвратных двигателей
- □ Капсула и парашют на месте

Признаки успеха

Этап	Конечное состояние
Выведение	Связанная орбита Кербина около 100 км
Перелёт	Связанная орбита Муны около 50 км
Посадка	Landed, тяга 0, опоры раскрыты
Возврат	Landed или Splashed на Кербине

Если консоль показала АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА, не продолжайте миссию вручную. Запишите текст ошибки и восстановите последнее безопасное сохранение.